

INFORME DE PLANTEAMIENTO DE ECUACIÓN Y COSTOS - PROYECTO WEB MIPYME

Aprendiz: Meyer Romero David Alejandro

Programa: Análisis y Desarrollo de Software (3336113)

Instructor: Jaime Oracio Rodríguez

Proyecto: GA3-240201517-AA1- -AA1-EV01. AA2-EV01

INDICE

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA	3
ECUACIÓN QUE REPRESENTA EL COSTO TOTAL DEL PROYECTO	4
CÁLCULO DEL COSTO FINAL PARA UN PROYECTO DE 5 PÁGINAS	5
COSTO DEL DISEÑO DEL BANNER PRINCIPAL	6
ANÁLISIS DE CAPACIDAD MÁXIMA SEGÚN PRESUPUESTO	7
CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIONES PARA MILENA	8

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La empresa de jabones industriales liderada por la señora Milena requiere la creación de un sitio web estándar para fortalecer su presencia digital y promocionar sus productos. Como desarrolladores, el reto consiste en determinar el costo total del proyecto basándonos en una serie de variables fijas y dinámicas.

El sitio web debe integrar cinco secciones clave: Inicio, Catálogo, Contacto, Formulario interactivo y un Diseño adaptable (Responsive). Para realizar una cotización exacta, se deben considerar los siguientes factores económicos:

- **Costos Operativos Fijos:** Incluyen el análisis inicial del sistema, el levantamiento de requerimientos y la implementación técnica del formulario interactivo.
- **Costos de Diseño Gráfico:** Un valor asignado por cada página diseñada.
- **Costos de Programación:** Un valor asignado por cada página desarrollada.
- **Diseño de Elementos Especiales:** El costo de un banner principal basado en su área total (píxeles cuadrados).

A través de este informe, se busca encontrar la expresión matemática (ecuación) que permita calcular el costo de este proyecto sin importar cuántas páginas se agreguen en el futuro, además de validar si el presupuesto actual del cliente es suficiente para cubrir sus expectativas.

ECUACIÓN QUE REPRESENTA EL COSTO TOTAL DEL PROYECTO

Para determinar el costo total del sitio web, es necesario identificar la relación entre los gastos que se pagan una sola vez y aquellos que se multiplican según el tamaño del sitio (cantidad de páginas).

A. Definición de la variable e incógnita

- **n:** Representa la cantidad de páginas que tendrá el sitio web (Incógnita).
- **C:** Representa el Costo Total del proyecto en pesos colombianos (\$).

B. Identificación de Valores Constantes (Costos Fijos)

Son los valores que Milena debe pagar independientemente de si el sitio tiene 1 o 10 páginas:

1. **Levantamiento de requerimientos:** \$600.000
 2. **Integración de formulario interactivo:** \$180.000
 3. **Costo del Banner Principal:** (Calculado previamente sobre el área de \$480.000 px^2 a razón de \$25 por cada mil): **\$12.000**
- **Total de Costos Fijos (CF):** \$600.000 + 180.000 + 12.000 = **\$792.000**

C. Identificación de Valores Variables (Costo por página)

Cada página adicional requiere diseño y programación:

1. **Diseño gráfico por página:** \$150.000
 2. **Desarrollo por página:** \$200.000
- **Total de Costo Variable por página (CV):** \$150.000 + 200.000 = **\$350.000**

D. Planteamiento de la Ecuación General

La estructura lógica nos indica que el costo total es la suma de los costos fijos más el producto del costo variable por el número de páginas:

Costo Total = (Costo Variable * Número de páginas) + Costos Fijos

Sustituyendo con los valores obtenidos, la ecuación final es:

$$C = 350.000n + 792.000$$

CÁLCULO DEL COSTO FINAL PARA UN PROYECTO DE 5 PÁGINAS

Una vez establecida la ecuación general, procedemos a realizar el cálculo específico solicitado por el cliente, quien requiere que el sitio web cuente con un total de **5 páginas** (Inicio, Catálogo, Contacto y dos secciones adicionales).

A. Identificación de la incógnita

Para este escenario, el valor de nuestra variable es:

- $n = 5$

B. Aplicación de la ecuación

Utilizamos la fórmula planteada en el punto anterior:

$$C = 350.000n + 792.000$$

Sustituimos el valor de n :

$$C = 350.000(5) + 792.000$$

C. Resolución paso a paso

1. **Cálculo del costo variable:** Multiplicamos el costo por página por la cantidad solicitada:

$$350.000 * 5 = 1.750.000$$

2. **Suma de costos fijos:** Agregamos el valor de los costos base (análisis, formulario y banner):

$$1.750.000 + 792.000 = 2.542.000$$

D. Respuesta

Si el cliente solicita un sitio web con un total de 5 páginas, el costo final del proyecto será de **\$2.542.000** (Dos millones quinientos cuarenta y dos mil pesos COP).

COSTO DEL DISEÑO DEL BANNER PRINCIPAL

Para calcular este costo, debemos determinar primero el área total de la superficie del banner en píxeles y luego aplicar la tarifa proporcional que estableció el diseñador.

A. Datos del Banner

- **Forma:** Rectangular.
- **Ancho (b):** 1.200 px.
- **Alto (h):** 400 px.

B. Cálculo del Área

Utilizamos la fórmula geométrica para el área de un rectángulo:

$$\text{Área} = \text{base} * \text{altura}$$

$$\text{Área} = 1.200 \text{ px} * 400 \text{ px}$$

$$\text{Área} = 480.000 \text{ píxeles cuadrados (px}^2\text{)}$$

C. Cálculo del Costo según Tarifa

El diseñador establece un cobro de **\$25 por cada 1.000 píxeles cuadrados**. Para hallar el valor total, dividimos el área obtenida por la unidad de medida del cobro (1.000) y multiplicamos por el precio:

1. Unidades de cobro:

$$480.000 / 1.000 = 480 \text{ unidades de mil}$$

2. Costo final:

$$480 * 25 = \$12.000$$

D. Respuesta

El costo del diseño del banner principal, considerando su área total de 480.000 px², es de **\$12.000** (Doce mil pesos COP).

ANÁLISIS DE CAPACIDAD MÁXIMA SEGÚN PRESUPUESTO

En este apartado, determinaremos el alcance máximo del proyecto considerando que el cliente tiene un tope financiero de **\$2.500.000**. Para esto, transformamos nuestra ecuación en una desigualdad para hallar el límite de páginas (n).

A. Ubicar la incógnita y representarla

- **n:** Número máximo de páginas (Incógnita a despejar).
- **Presupuesto límite:** \$2.500.000.

B. Relacionar los datos construyendo una igualdad lógica

Planteamos que el costo total debe ser igual o menor al presupuesto disponible:

$$350.000n + 792.000 = 2.500.000$$

C. Resolver la ecuación (Despeje de n)

1. **Trasponer los términos independientes:** Pasamos el costo fijo (\$792.000) a restar al presupuesto:

$$350.000n = 2.500.000 - 792.000$$

$$350.000n = 1.708.000$$

2. **Despejar la variable:** Pasamos el costo por página (\$350.000) a dividir:

$$n = 1.708.000 / 350.000$$

$$n = 4,88$$

D. Dar respuesta a la incógnita

El resultado matemático es **4,88**. Sin embargo, en el desarrollo de software, las páginas web son unidades enteras (no se entrega el 88% de una página funcional).

Respuesta: Milena puede incluir como máximo **4 páginas** en su sitio web sin exceder su presupuesto de \$2.500.000. Si decidiera incluir la quinta página, el costo subiría a \$2.542.000, excediendo su límite por \$42.000.

CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIONES PARA MILENA

A. Conclusión del análisis matemático

Tras aplicar los modelos aritméticos y geométricos correspondientes, se concluye que el costo del sitio web está fuertemente influenciado por la cantidad de páginas desarrolladas (\$350.000 por unidad), mientras que los costos fijos (análisis y banner) representan una base sólida pero menor en proporción al desarrollo total. El uso de ecuaciones de primer grado permitió identificar con precisión que el presupuesto de Milena (\$2.500.000) es ligeramente insuficiente para cubrir la expectativa inicial de 5 páginas, generando un déficit de **\$42.000**.

B. Recomendaciones para el cliente

Como equipo técnico, sugerimos a Milena las siguientes opciones para optimizar su inversión:

1. **Ajuste de Presupuesto:** Dado que la diferencia es mínima (\$42.000), recomendamos a Milena realizar un pequeño esfuerzo adicional para cubrir el costo de la quinta página. Esto le permitiría tener un sitio completo con catálogo y contacto por separado, lo cual es vital para su empresa de jabones.
2. **Optimización de Secciones:** Si el presupuesto es estrictamente inamovible, se sugiere fusionar dos secciones (por ejemplo, "Catálogo" e "Inicio") en una sola página de aterrizaje (Landing Page) bien estructurada. De esta forma, pasaría de 5 a 4 páginas, quedando dentro del presupuesto con un total de **\$2.192.000**, ahorrando incluso un excedente.
3. **Escalabilidad:** Se le informa a la cliente que la estructura del sitio está diseñada para ser escalable. Gracias a la ecuación obtenida ($C = 350.000n + 792.000$), ella podrá saber en el futuro que cada nueva página que desee agregar tendrá un costo fijo de desarrollo de \$350.000.